

ENGENHARIA DE SOFTWARE — PROJETO SESI ALIMENTAÇÃO

SISTEMA DE CANTINA ESCOLAR

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia e da digitalização de serviços, sistemas informatizados vêm sendo cada vez mais utilizados para otimizar processos e melhorar a experiência dos usuários. Dentro do ambiente escolar, as cantinas frequentemente enfrentam problemas relacionados a filas, demora no atendimento e dificuldade no gerenciamento de pedidos.

Pensando nisso, foi desenvolvido o Sistema de Cantina Escolar, uma aplicação web que permite aos alunos realizar pedidos de forma digital, facilitando o processo de compra e organização da cantina. O sistema também oferece funcionalidades administrativas para gerenciamento de produtos e pedidos.

2. OBJETIVO DO PROJETO

O objetivo principal do projeto é desenvolver um sistema web capaz de modernizar o funcionamento de uma cantina escolar, proporcionando maior praticidade para os alunos e melhor controle administrativo para os responsáveis pela cantina.

3. JUSTIFICATIVA

A informatização de serviços escolares contribui diretamente para a melhoria da organização e eficiência dos processos internos. O desenvolvimento deste sistema busca solucionar problemas comuns encontrados em cantinas escolares, como excesso de filas, erros em pedidos, demora no atendimento e dificuldade de gerenciamento.

4. METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto foi realizado utilizando conceitos de Engenharia de Software, aplicando práticas de organização, documentação e versionamento. Foram utilizadas metodologias de desenvolvimento incremental, permitindo a criação gradual das funcionalidades do sistema.

5. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, PHP, MySQL, Git/GitHub, Visual Studio Code, Figma e Draw.io.

6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O Sistema de Cantina Escolar é uma aplicação web voltada para alunos e administradores.

Funcionalidades do aluno:

- Cadastro e login
- Visualização do cardápio
- Adição de produtos ao carrinho
- Finalização de pedidos
- Escolha de horário de retirada

Funcionalidades do administrador:

- Cadastro de produtos
 - Edição e remoção de produtos
 - Gerenciamento de pedidos
-

7. REQUISITOS DO SISTEMA

Requisitos Funcionais:

- Cadastro de usuários
- Login
- Carrinho de compras
- Finalização de pedidos
- Gerenciamento de produtos

Requisitos Não Funcionais:

- Interface responsiva
 - Segurança de dados
 - Compatibilidade com navegadores modernos
-

8. REGRAS DE NEGÓCIO

- Apenas usuários autenticados podem realizar pedidos
 - Apenas administradores podem gerenciar produtos
 - Produtos indisponíveis não podem ser comprados
 - O sistema deve calcular automaticamente o valor total do pedido
-

9. MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

Tabela Usuários: id, nome, email, senha, tipo_usuario

Tabela Produtos: id, nome, descrição, preço, disponibilidade

Tabela Pedidos: id, id_usuario, valor_total, status, horario_retirada

10. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Sistema de Cantina Escolar permitiu aplicar conhecimentos teóricos de Engenharia de Software em um projeto prático e funcional, contribuindo para o aprimoramento técnico dos desenvolvedores.